

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：孔亭諭 學號：611436002 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

我想要利用 AI 撰寫 Python 程式碼，針對 $S=20,000$, $K=20,000$, $r=0.02$, $T=\frac{30}{365}$
 $C=450$ 的買權，分別以「二分法」與「牛頓法」反推隱含波動率，並觀察牛頓法在不同初始值設定下的收斂穩定性

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算買權價格 450 元時的 IV 是多少
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數) 沒有出現以上的問題，AI 給出了 Black-Scholes 的公式，並讓我提供數字。

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：1. 加入 Role: 設定為「量化財務研究員」
2. 加入 Task: Black-Scholes, 二分法, 牛頓法
3. 加入 Constraint

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

你是一位專業的量化研究員，以下參數為 $S=20000$, $K=20,000$, $r=0.02$, $T=30/365$,
目前市場買權價格為 450。1. 寫出 BS 模型計算買權價格的 Python 代碼。
2. 分別實作二分法和牛頓法，利用 $f(C)=C_{BS}-450$ 求隱含波動率。
三、數據分析與求解結果 (The Analysis)
3. 初始值 σ 設為 0.5，輸出前 5 次迭代的結果，Vega 值以及目前的誤差

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	18.9637%	18.9637%
收斂次數 / 耗時	31次 / ~3.85 ms	3次 / ~0.72 ms
求解精確度 (Error)	6.70×10^{-7}	1.40×10^{-7}

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

牛頓法 3 次迭代即收斂，效率優於二分法。

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性： Prompt 若未明確指定參數和收斂條件，AI 無法執行
- 給未來研究者的建議： 建議以二分法縮範圍，牛頓法的策略處理 IV 求解，

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：葉子玄 學號：611436016 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

利用 AI 工具 建立期權定價模型，利用 $S=100, K=105, r=0.02, T=0.25, C-\{mkt\}=2.5$

的買權，分別以「二分法」、「牛頓法」反推隱含波動率。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請問 $C-\{mkt\}=2.5$ 時的 IV 是多少？
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：

你是一位專業量化研究員，針對以下參數： $S=100, K=105, r=0.02, T=0.25$ ，目前 $C-\{mkt\}=2.5$

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

1. 寫出 BS 模型計算買權價格的 Python 代碼 2. 請實作牛頓法，求解隱含波動率

3. 初始值 σ 為 0.5，請輸出前 5 次迭代的結果，Vega 值以及目前的誤差

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	0.237	0.237
收斂次數 / 耗時	約 18-22 次迭代	約 4-5 次迭代
求解精確度 (Error)	約 10^{-6}	約 10^{-6}

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

當選擇權接近價平時牛頓法收斂較快，二分法收斂較慢但比較穩定

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：AI可能會隨機調用庫函數，導致無法了解過程中的數值
- 給未來研究者的建議：AI可以當作參考依據，重實證為主 穩定性。

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：黃柏翔 學號：411136004 分析日期：2026/3/13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

我利用 gemini 寫出 python, $S=100$, $K=110$, $r=0.03$, $T=0.25$ 年
買權價格 \$3, 用二分法和牛頓法 推算隱含波動率

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：我想知道買權3元時的IV
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：指定使用實值牛頓法解隱含求動率

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：
請以一位量化研究員的角度，以 $S=100$, $K=110$, $r=0.03$, $T=0.25$ 年
買權3元的參數，使用牛頓法和BS模型求出IV值

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	34.8942%	34.8942%
收斂次數 / 耗時	20	4
求解精確度 (Error)	10^{-6}	誤差幾乎為0

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

希望下次能針對 iv 值給出明確指令

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：以明確的方法要求
- 給未來研究者的建議：一定要給出明確指令

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名： 吳明 學號： 611436009 分析日期： 2026 / 3 / 13

一、 任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

請以以下條件： $S=130$ ， $K=150$ ， $r=0.05$ ， $T=0.25$ ，目前市場買權價格為3，計算出隱含波動率

二、 Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容： 請計算買權價格3元時 IV 是多少
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數) 直接給出答案但無過程

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：

你是一位量化財務分析師，...，請使用 Black-Scholes 公式反推 σ 值並使用牛頓法或二分法求解隱含波動率

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：
你是一位量化財務分析師，請以以下條件： $S=130$ ， $K=150$ ， $r=0.05$ ， $T=0.25$ ，目前市場價格買權為3，使用 Black-Scholes 公式反推 σ 值，並使用二分法及牛頓法求解隱含波動率，比較兩種方法求解精確度，迭代次數。

三、 數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \varepsilon|}{|x_n - \varepsilon|^2} = \mu$

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	36.3198%	36.3198%
收斂次數 / 耗時	線性收斂 (慢) 20~25次	二階收斂 (快) 3~5次
求解精確度 (Error)	$\approx 10^{-7}$	$< 10^{-10}$

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

到期日愈長， σ 值愈小

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性： 能夠穩定輸出
- 給未來研究者的建議： 指令能夠夠完整愈好

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：李宜璇 學號：611436004 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

請利用 AI 撰寫 Python 程式碼，使用以下條件： $S=100$, $K=105$, $r=0.02$, $T=0.25$, $C_{market}=2.5$ 美元。分別以「二分法」及「牛頓法」推估隱含波動率，並觀察並針對牛頓法在初始值選擇時的穩定性。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：買權價格 2.5 元時的 IV 是多少？
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：加入量化交易員 (Role)，指明方法 (牛頓法=preferred)

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

你是一位專業的量化交易員。請針對以下參數： $S=100$, $K=105$, $r=0.02$, $T=0.25$ 美元。目前市場買權價格為 2.5，請輸出 BS 模型計算的 Python 代碼，使用牛頓法求解隱含波動率，初始值 σ 設為 0.15。輸出前五次迭代的結果、Vega 值以及目前的誤差。

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	0.128125	0.1328403
收斂次數 / 耗時	14 / 60 秒	5 / 10.2 秒
求解精確度 (Error)	≈ 0	0.040103

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

二分法展現極高的穩定性，幾乎都落在區間包含根，無論是 ATM 或 OTM 都能穩定收斂，而牛頓法速度雖然快，但對初始值非常敏感。

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：牛頓法只是追求速率的盲從！
- 給未來研究者的建議：先用二分法縮小範圍，再用牛頓法求取精確值及速度。

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：蕭靖誼 學號：611436003 分析日期：2026 / 3 / 13

一、 任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

我想利用 AI 撰寫 Python 程式碼，針對 $S=100$, $K=105$, $r=0.02$, $T=0.25$, $C_{mkt}=2.5$ 的買權，分別以「二分法」與「牛頓法」反推隱含波動率，並觀察牛頓法在初始值偏離的穩定性。

二、 Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：幫我算買權價格 2.5 元 時的 IV 是多少
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：設定為「量化研究員」、

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

請貼上效果最精準的 Master Prompt：
你是一位專業的量化研究員。請針對以下參數 $S=100$, $K=105$, $r=0.02$, $T=0.25$ ，目前市場買權價格為 2.5。1. 請寫出 BS 模型計算買權價格的 Python 碼。2. 請實作牛頓法利用 $f(\sigma) = C(S, BS(\sigma)) - 2.5$ 求解隱含波動率。3. 初始值 σ 設定為 0.5，請輸出前 5 次迭代的结果、Vega 值以及目前的誤差。

三、 數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	0.128125	0.328403
收斂次數 / 耗時	14 / 60 微秒	5 / 0.2 微秒
求解精確度 (Error)	≈ 0	0.040103

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

二分法展現極佳穩定性，只要初始區間包含根，無論是 ATM 或 OTM 都能穩定收斂，而牛頓法速度雖快，但初始值很敏感。

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性： 牛頓法具備速度
- 給未來研究者的建議： 先使用二分法縮小範圍，再用牛頓法兼顧穩定和速度。

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：王俊達 學號：611336036 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

計算歐式買權， $S=100$ $K=105$ $r=2\%$ $T=0.25$

且該買權在市場上實際交易價 $C=2.5$

我希望 AI 反推出符合此市場價的波動率數值

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：標的資產買權價 2.5 時 IV 是？
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：

加入 Role、Task，要求顯示 iteration 的變動，且考慮 $d=1\%$ $d=2\%$

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

以量化研究員的視角，針對 $S=100$ $K=105$ $r=0.02$ $T=0.25$ 。目前市場買權價為 2.5。產出 Python、牛頓法 $f(\sigma)=C-[BS](\sigma)-2.5$

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	27.35%	27.35
收斂次數 / 耗時	20-30 / 長	3 / 短
求解精確度 (Error)	$<10^{-5}$	$<10^{-7}$

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

到期日越長, σ 愈小

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：快速生code
- 給未來研究者的建議：未指定方法會隨機用函數

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：廖國宏 學號：611336018 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

我要計算歐式買權， $S=100$ 、 $K=105$ 、 $r=0\%$ 、 $T=0.25$ 、 $C_{\text{mkt}}=2.5$ ，分別用二分法、牛頓法反推隱含波率，並觀察牛頓法在初始值偏差佳時的穩定性。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請我算買權 2.5 元時的 IV 是多少？
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：解：加他是位量化財務研究員，要求實作 BS 封閉型牛頓法更新邏輯。C：要求中顯式 Iteration 的表，且考慮到 1 中迭代 20 的正確性公式

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

你是一位專任量化研究員，對以下參數： $S=100$ 、 $K=105$ 、 $r=0.02$ 、 $T=0.25$ ，目前市場買權價是 2.5

1. 請寫出 BS 模型計算買權價的 Python 代碼。 (.....)

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	$\$27.35\%$	$\$27.35\%$
收斂次數 / 耗時	29 次	32 次 4 次
求解精確度 (Error)	10^{-5}	$< 10^{-9}$

• 專業觀察 (Insight) :

- (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
- (請在此填寫...)

牛頓表現出二次收斂特性，在 3 次迭代內誤差即 $< \$10^{-7.5}$

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：快速生 code
- 給未來研究者的建議：指定方法需隨機用函數。

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：李秉諱 學號：611336038 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

你是一位專業的量化研究員。請針對以下參數： $S=100$ 、 $K=105$ 、 $r=0.02$ 、 $T=0.25$ ，目前市場買權價格為2.50

1. 請寫出BS模型計算買權價格的Python代碼？

2. 請實作牛頓法利用 $f(\sigma) = C - \{BS(\sigma)\} - 2.5$ 求隱含波動率

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：請使用Python寫出BS模型，並使用牛頓法計算買權的隱含波動率。已知參數： $S=100, K=105, r=0.02, T=0.25$ ，市場價格 $C=2.5$
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數) AI直接回應程式碼及最終IV值，但沒有列出牛頓法每次迭代的計算過程，無法確認數值是否正確收斂，也沒說明初始猜測值

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格) 1. 加入量化研究員的角色 2. 明確指定牛頓法的初始猜測值與容差 3. 要求AI必須表格輸出每次迭代的数据過程
- 具體優化描述：要求AI輸出每次迭代的 σ 、誤差與Vega值表格，將計算過程透明化，驗證牛頓法是否正確收斂

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：1. 目標函數 $f(\sigma) = BS(\sigma) - 2.5 = 0$
2. 設定初始猜測值 $\sigma_0 = 0.3$ ，容忍誤差為 10^{-5}
3. 必須輸出Markdown表格，記錄每次迭代的相關數值

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	0.2146 (21.46%)	0.2146 (21.46%)
收斂次數 / 耗時	17次	3次
求解精確度 (Error)	誤差 $< 10^{-5}$	誤差 $< 10^{-14}$

- 專業觀察 (Insight) :

- (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)

- (請在此填寫...)

在深價外或到期日極短的情境下，Vega會趨近於0，這會導致牛頓法因分母過小而發散失效，此時，不依賴導數的方法反而能維持穩定收斂

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：穩定性極度依賴人給予的精確限制，否則容易發散
- 給未來研究者的建議：務必要求AI輸出完整迭代歷程，並用專業知識驗證結果

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：羅錦嘉 學號：61130622 分析日期：2026 / 3 / 17

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項Implied Volatility (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

X軸：波幅率
Y軸：vega 值

你的描述：(請在此填寫...)

請幫我寫 Python 程式碼，針對 $S=100$, $K=105$, $r=0.02$, $T=0.25$, $C_{\text{mkt}}=2.5$ 的買權，分別以「二分法」與「牛頓法」反推隱含波動率 (IV)。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：同上。
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數) 無迭代過程。

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：

你是一位專業的量化研究員，請輸出前5次迭代之結果、vega值以及目前的誤差。

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

同上。

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	21.4862%	21.4862%
收斂次數 / 耗時	約29次, 耗時長	約4次, 耗時短
求解精確度 (Error)	約 9.44×10^{-8}	約 7.11×10^{-15} (≈ 0)

• 專業觀察 (Insight) :

- (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)

- (請在此填寫...)

在 Deep ITM/OTM 的情況下，二分法往往比牛頓法更穩定，
因為二分法不依賴 Vega，因此即使在 Deep ITM/OTM 時，
仍然可以穩定地逐步夾逼根，只是速度較慢。
牛頓法因為依賴 Vega 作為分母，當 Vega 很小時，可能
跑到不合理區間，造成不收斂或收斂不穩。

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：尚可。
- 給未來研究者的建議：指令要足夠精確。

【實作學習單】AI 輔助金融數據分析：隱含波動率之計算與優化

學生姓名：朱家聰 學號：411136666 分析日期：2026 / 3 / 13

一、任務目標 (The Task)

請簡述你打算利用 AI 解決講義中提到的哪一項隱含波動率 (IV) 計算任務？

提示：請包含標的資產價格 (S)、履約價 (K)、市場價格 (C) 等基本參數。

你的描述：(請在此填寫...)

幫我撰寫 python 程式碼，針對 $S=100$ ， $K=105$ ， $r=0.02$ ， $T=0.25$
市場價格 = 2.5 的買權，分別以二分法與牛頓法反推隱含波動率並觀察牛頓法在初始值偏離時的穩定性。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在計算 IV 的過程中，數值方法的精確度取決於指令的品質。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：計算買權價格 3 元時的 IV 是多少？
- AI 的回應狀況：(e.g., 無法理解 BS 公式、直接給出答案但無過程、遺漏了年化參數)

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點：(e.g., 加入「金融工程師」角色、指定使用「牛頓法」或「二分法」、要求輸出迭代過程表格)
- 具體優化描述：研究
加入量化財務員角色 指定牛頓法

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

- 請貼上效果最精準的 Master Prompt：

我是量化財務研究員 針對參數用封閉解與牛頓法迭代求解
顯示每一代結果

三、數據分析與求解結果 (The Analysis)

請填寫 AI 運算後的結果，並根據講義內容進行方法論的比較。

比較項目	二分法 (Bisection Method)	牛頓法 (Newton's Method)
求解之 IV 值 (σ)	34.8942%	34.8942%
收斂次數 / 耗時	20	4
求解精確度 (Error)	10^{-6}	0

- 專業觀察 (Insight) :
 - (提示：針對不同方法在「價平/價外」或「到期日長短」下的收斂表現進行討論)
 - (請在此填寫...)

希望下次能在針對到期日長短做變

四、學習心得與反思 (Reflection)

- AI 處理數值方法的穩定性：快速生成數學邏輯程式碼
- 給未來研究者的建議：過程會有些數值不穩定